

Nama : Reva Liyanasari
 NIM : 2225250101
 Kelas : 3A
 Mata Kuliah : Algoritma dan Pemrograman
 Dosen Pengampu : Dr. Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.
 Topik : Menentukan Jenis Akar dari Suatu Persamaan Kuadrat Berdasarkan Nilai Diskriminan

Deskripsi Masalah

Program ini dirancang untuk menentukan jenis akar dari suatu persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Persamaan kuadrat memiliki bentuk umum $ax^2 + bx + c = 0$, dengan syarat utama koefisien $a \neq 0$. Pengguna memasukkan nilai koefisien a , b , dan c .

Sebelum melakukan perhitungan diskriminan, sistem terlebih dahulu memverifikasi nilai a . Jika pengguna memasukkan nilai $a = 0$, program akan menampilkan pesan kesalahan karena persamaan tersebut bukan merupakan persamaan kuadrat. Namun jika $a \neq 0$, program akan menghitung nilai diskriminan menggunakan rumus $D = b^2 - 4ac$.

Berdasarkan nilai diskriminan (D) yang diperoleh, program menentukan jenis akar persamaan kuadrat, yaitu:

- Jika $D > 0$, persamaan mempunyai dua akar real berbeda.
- Jika $D = 0$, persamaan mempunyai dua akar real sama/kembar.
- Jika $D < 0$, persamaan mempunyai akar tidak real atau kompleks.

Identifikasi Input – Proses – Output

Komponen	Keterangan
Input	Nilai koefisien persamaan kuadrat yaitu a , b , dan c (dengan syarat $a \neq 0$).
Proses	1. Memvalidasi nilai koefisien a agar $a \neq 0$. 2. Menghitung diskriminan dengan rumus $D = b^2 - 4ac$. 3. Membandingkan nilai D dengan 0. 4. Menentukan jenis akar berdasarkan kondisi nilai D .
Output	1. Pesan kesalahan jika $a = 0$. 2. Nilai diskriminan (D). 3. Jenis akar persamaan kuadrat: • Dua akar real berbeda, jika $D > 0$. • Akar real sama/kembar, jika $D = 0$. • Akar tidak real atau kompleks, jika $D < 0$.

Pseudocode

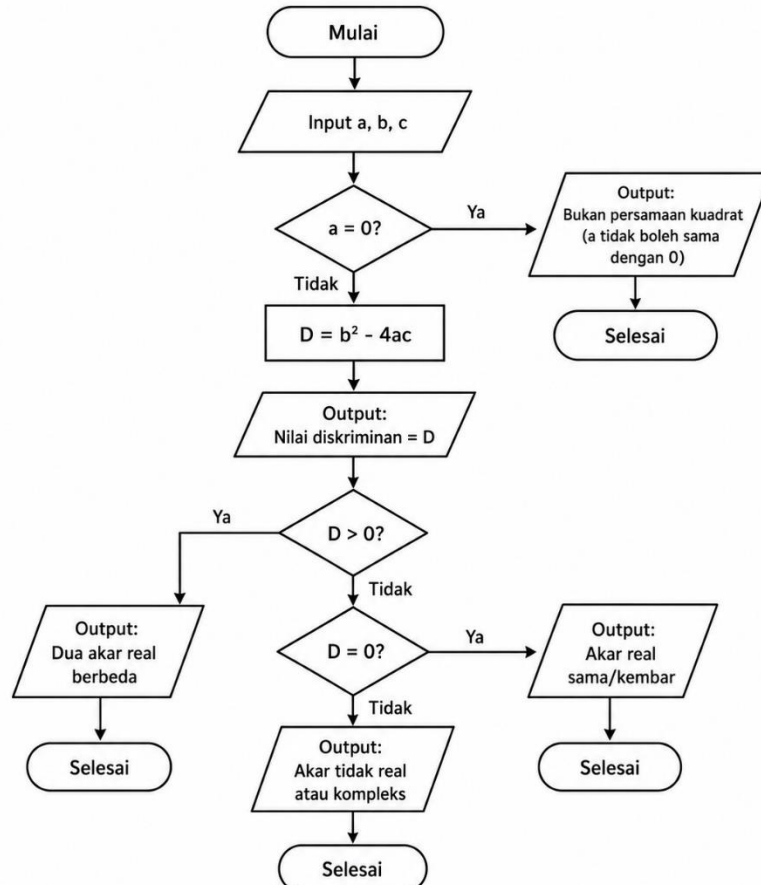
ALGORITMA Menentukan Jenis Akar Kuadrat Berdasarkan Diskriminan

```
BEGIN
  INPUT a, b, c

  IF a == 0 THEN
    OUTPUT "Bukan persamaan kuadrat (a tidak boleh sama dengan 0)"
  ELSE
     $D \leftarrow (b * b) - (4 * a * c)$ 
    OUTPUT "Nilai diskriminan =", D

    IF D > 0 THEN
      OUTPUT "Dua akar real berbeda"
    ELSE IF D = 0 THEN
      OUTPUT "Akar real sama/kembar"
    ELSE
      OUTPUT "Akar tidak real atau kompleks"
    END IF
  END IF
END
```

Flowchart



Test Case

Test Case	Input (a, b, c)	Perhitungan ($D = b^2 - 4ac$)	Output
Test Case 1	$a = 1,$ $b = -5$ $c = 6$	$D = (-5)^2 - 4(1)(6)$ $= 25 - 24 = 1$	$D = 1$ Jenis Akar: "Mempunyai dua akar real berbeda"
Test Case 2	$a = 1$ $b = -4$ $c = 4$	$D = (-4)^2 - 4(1)(4)$ $= 16 - 16 = 0$	$D = 0$ Jenis Akar: "Mempunyai dua akar real sama/kembar"
Test Case 3	$a = 1$ $b = 2$ $c = 5$	$D = (2)^2 - 4(1)(5)$ $= 4 - 20 = -16$	$D = -16$ Jenis Akar: "Mempunyai akar tidak real atau kompleks"
Test Case 4	$a = 0$ $b = 3$ $c = 2$	Tidak dihitung (Dilewati)	Error: "Bukan persamaan kuadrat (a tidak boleh sama dengan 0)"

Implementasi Kode dengan Python menggunakan VS Code

Program Menentukan Jenis Akar Persamaan Kuadrat Berdasarkan Nilai Diskriminan

```
print("=== Program Jenis Akar Persamaan Kuadrat ===")
```

```
try:
```

```
    # INPUT
```

```
    a = float(input("Masukkan koefisien a: "))
```

```
    b = float(input("Masukkan koefisien b: "))
```

```
    c = float(input("Masukkan koefisien c: "))
```

```
    print("\nHasil:")
```

```
    # Validasi Nilai a
```

```
    if a == 0:
```

```
        print("Error: Bukan persamaan kuadrat (nilai 'a' tidak boleh nol)!")
```

```
    else:
```

```
        # PROSES (Hitung Diskriminan)
```

```
        D = (b**2) - (4 * a * c)
```

```
        # Mengubah ke bilangan bulat jika nilainya tidak memiliki desimal
```

```
        D_tampil = int(D) if D.is_integer() else D
```

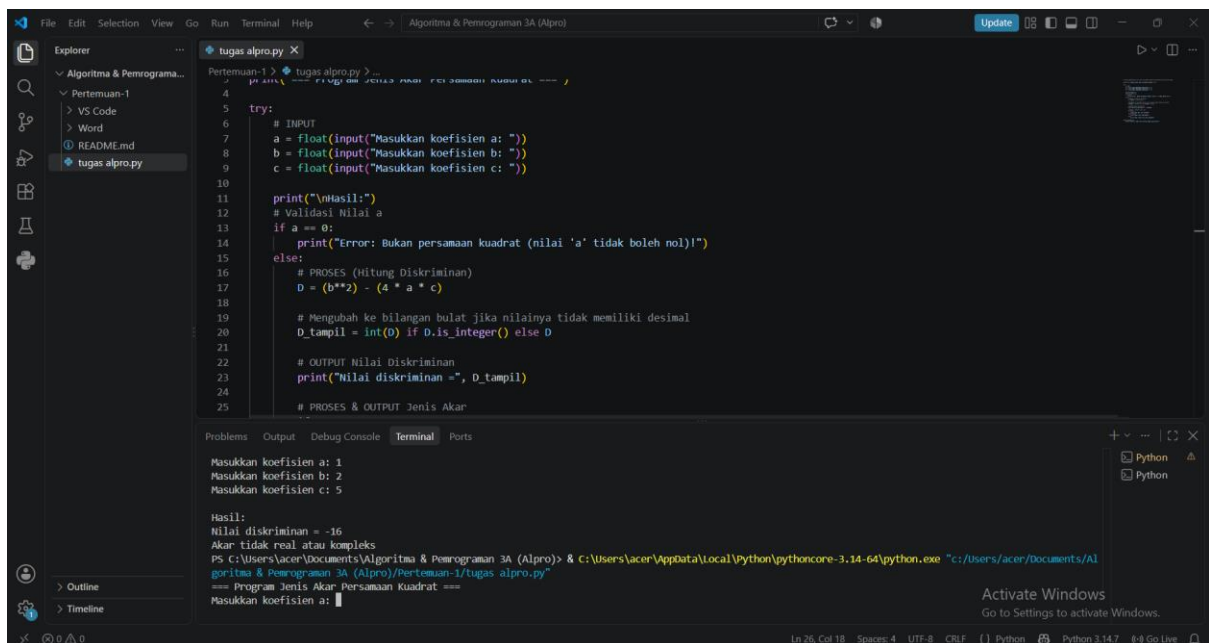
```
        # OUTPUT Nilai Diskriminan
```

```
        print("Nilai diskriminan =", D_tampil)
```

```
# PROSES & OUTPUT Jenis Akar
if D > 0:
    print("Dua akar real berbeda")
elif D == 0:
    print("Akar real sama/kembar")
else:
    print("Akar tidak real atau kompleks")
```

```
except ValueError:
    print("\nError: Input harus berupa angka yang valid!")
```

Lampiran



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Algoritma & Pemrograman 3A (Alpro)

Explorer
Algoritma & Pemrograman...
  Pertemuan-1
    VS Code
    Word
    README.md
    tugas alpro.py

tugas alpro.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

try:
    # INPUT
    a = float(input("Masukkan koefisien a: "))
    b = float(input("Masukkan koefisien b: "))
    c = float(input("Masukkan koefisien c: "))

    print("\nHasil:")
    # Validasi Nilai a
    if a == 0:
        print("Error: Bukan persamaan kuadrat (nilai 'a' tidak boleh nol)")
    else:
        # PROSES (Hitung Diskriminan)
        D = (b**2) - (4 * a * c)

        # Mengubah ke bilangan bulat jika nilainya tidak memiliki desimal
        D_tampil = int(D) if D.is_integer() else D

        # OUTPUT Nilai Diskriminan
        print("Nilai diskriminan =", D_tampil)

    # PROSES & OUTPUT Jenis Akar

Problems Output Debug Console Terminal Ports
Masukkan koefisien a: 1
Masukkan koefisien b: 2
Masukkan koefisien c: 5

Hasil:
Nilai diskriminan = -16
Akar tidak real atau kompleks
PS C:\Users\acer\Documents\Algoritma & Pemrograman 3A (Alpro)> & c:\Users\acer\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:\Users\acer\Documents\Algoritma & Pemrograman 3A (Alpro)\Pertemuan-1\tugas alpro.py"
==== Program Jenis Akar Persamaan Kuadrat ====
Masukkan koefisien a: 1
```

Link GitHub

<https://github.com/Revaliyanasari/Algoritma-Pemrograman-2026>

